

Ondas y sus características

El sonido, la luz, las olas del mar y la señal de tu celular son ondas. Todas transportan energía de un lugar a otro sin llevarse la materia consigo. En esta guía vas a aprender a describirlas con unos cuantos números.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Explicar qué es una onda y qué transporta.
2. Distinguir ondas mecánicas de electromagnéticas.
3. Distinguir ondas transversales de longitudinales.
4. Identificar amplitud, longitud de onda, frecuencia y periodo.
5. Usar $v = \lambda f$ y $T = \frac{1}{f}$.
6. Reconocer reflexión, refracción, difracción e interferencia.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

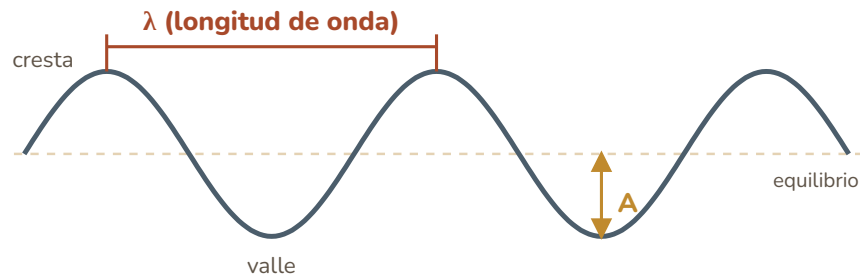
4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es una onda

Si tiras una piedra a un estanque, las ondas llegan a la orilla, pero una hoja que flota solo sube y baja: el agua no viaja hasta la orilla. Una **onda** es una perturbación que viaja y **transporta energía sin transportar materia**.

CLASIFICACIÓN	TIPO	EJEMPLOS
¿Necesita un medio?	Mecánica: sí (sólido, líquido o gas)	Sonido, olas, ondas en una cuerda, sismos
	Electromagnética: no, viaja por el vacío	Luz, ondas de radio, microondas, rayos X
¿Cómo vibra el medio?	Transversal: perpendicular a la dirección de avance	Una cuerda de guitarra, la “ola” en un estadio
	Longitudinal: en la misma dirección de avance	El sonido en el aire, un resorte empujado



Una onda transversal. La amplitud se mide desde la posición de equilibrio.

CARACTERÍSTICA	QUÉ MIDE	UNIDAD
Amplitud (A)	La altura máxima desde el equilibrio. Mayor amplitud, más energía.	metros
Longitud de onda (λ)	La distancia entre dos crestas (o dos valles) seguidas.	metros
Frecuencia (f)	Cuántas ondas completas pasan por un punto cada segundo.	hertz (Hz) = 1/s
Periodo (T)	Cuánto tarda en pasar una onda completa.	segundos

RELACIONES BÁSICAS

$$T = \frac{1}{f} \quad v = \lambda f$$

En cada periodo la onda avanza una longitud de onda; por eso su velocidad es longitud de onda por frecuencia.

1

EJEMPLO RESUELTO

Las olas de un lago tienen 4 m de longitud de onda y llegan 2 cada 4 segundos a la orilla. ¿Cuál es su frecuencia, su periodo y su velocidad?

$$f = \frac{2}{4 \text{ s}} = 0.5 \text{ Hz} \quad T = \frac{1}{0.5} = 2 \text{ s} \quad v = 4 \cdot 0.5 = 2 \text{ m/s}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Una estación de radio FM transmite a 100 MHz. Las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, 3×10^8 m/s. ¿Cuál es su longitud de onda?

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{100 \times 10^6} = 3 \text{ m}$$

“Mega” (M) significa millón: $100 \text{ MHz} = 100 \times 10^6 \text{ Hz}$.

03 Fenómenos ondulatorios

FENÓMENO	QUÉ PASA	EJEMPLO
Reflexión	La onda rebota al chocar con un obstáculo.	El eco, tu imagen en un espejo
Refracción	La onda cambia de dirección al pasar de un medio a otro, porque cambia su velocidad.	Una cuchara que se ve “quebrada” en un vaso con agua
Difracción	La onda rodea obstáculos o se abre al pasar por una rendija.	Oír a alguien que habla detrás de una pared
Interferencia	Dos ondas se juntan y se refuerzan o se cancelan.	Los audífonos con cancelación de ruido

04 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
La onda lleva el agua a la orilla	Lleva energía, no materia	Cada parte del medio solo oscila en su lugar.
Amplitud = altura de cresta a valle	Del equilibrio a la cresta	De cresta a valle son dos amplitudes.
$T = f$	$T = \frac{1}{f}$	Mientras más ondas por segundo, menos tarda cada una.
El sonido viaja en el vacío	Necesita un medio	Es una onda mecánica.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Onda: energía sin materia

Mecánica: necesita medio

Electromagnética: viaja en vacío

Transversal: vibra $\perp$ al avance

Longitudinal: vibra $\parallel$ al avance

A : equilibrio a cresta

λ : cresta a cresta

$$T = \frac{1}{f}$$

$$v = \lambda f$$

05 Ejercicios

Cuida los prefijos: kilo (k) = 10^3 y mega (M) = 10^6 . Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Frecuencia y periodo

1 $f = 5 \text{ Hz}$. ¿ T ?

2 $T = 0.04 \text{ s}$. ¿ f ?

3 Por un punto pasan 10 crestas en 2 s. ¿ f ?

B. Velocidad y longitud de onda

4 Una onda en una cuerda tiene $\lambda = 0.5 \text{ m}$ y $f = 8 \text{ Hz}$. ¿A qué velocidad viaja?

5 El sonido viaja en el aire a unos 340 m/s. ¿Cuál es la longitud de onda de un sonido de 680 Hz?

6 Una estación de radio AM transmite a 1000 kHz. ¿Cuál es la longitud de onda de su señal? ($v = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$)

C. Clasifica

7 Di si es transversal o longitudinal: a) una cuerda de guitarra, b) el sonido en el aire, c) la “ola” en un estadio, d) un resorte que empujas y jalas a lo largo.

8 ¿Cuáles de estas ondas pueden viajar por el espacio vacío? Sonido, luz, ondas de radio, olas del mar, microondas.

9 ¿Qué fenómeno ondulatorio explica cada caso? a) El eco en un cañón. b) Un popote que parece doblado en un vaso con agua.

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------|---|-------|---|---|
| 1 | 0.2 s | 4 | 4 m/s | 7 | a) transversal, b) longitudinal,
c) transversal, d) longitudinal |
| 2 | 25 Hz | 5 | 0.5 m | 8 | Luz, radio y microondas |
| 3 | 5 Hz | 6 | 300 m | 9 | a) reflexión, b) refracción |

Soluciones paso a paso

1 $T = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ s.}$

2 $f = \frac{1}{0.04} = 25 \text{ Hz.}$

3 $f = \frac{10}{2} = 5 \text{ Hz.}$

5 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{680} = 0.5 \text{ m.}$

6 $1000 \text{ kHz} = 1000 \times 10^3 = 10^6 \text{ Hz. } \lambda = \frac{3 \times 10^8}{10^6} = 300 \text{ m.}$

8 Son electromagnéticas. El sonido y las olas son mecánicas: necesitan aire o agua.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar qué transporta una onda.	Sección 01	☐	☐	☐
Clasificar ondas en mecánicas o electromagnéticas y en transversales o longitudinales.	Sección 01	☐	☐	☐
Señalar amplitud y longitud de onda en un dibujo.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular frecuencia, periodo, longitud de onda y velocidad.	Sección 02	☐	☐	☐
Reconocer fenómenos ondulatorios en la vida diaria.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.